一．选择和填空（40 分，题中未标单位的均取国际单位制）

1、在相对地面静止的直角坐标系内，*A*、*B* 二船都以 2 m/s 速率匀速行驶，*A* 船沿 *x* 轴负向，*B* 船沿 *y* 轴正向。今在 *A* 船上观察，*B* 船的速度（以 m/s 为单位）为 [B]

(A) $2\vec{i}+2\vec{j}$　　(B) $-2\vec{i}+2\vec{j}$　　(C) $-2\vec{i}-2\vec{j}$　　(D) $2\vec{i}-2\vec{j}$

2、质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，$\vec{v}$ 表示速度，$\vec{a}$ 表示加速度，*S* 表示路程，a_τ 表示切向加速度，下列表达式中正确的是 [A]

(1) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=a_\tau$　　(2) $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t=v$　　(3) $|\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t|=a_\tau$　　(4) $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t=v$

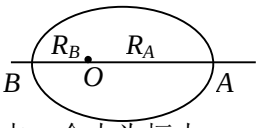
(A) 只有(1)、(4)正确　　(B) 只有(2)、(4)正确　　(C) 只有(2)正确　　(D) 只有(3)正确

3、一人造地球卫星，绕地球作椭圆轨道运动，到地球中心 *O* 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B。设卫星对应的角动量大小分别是 L_A、L_B，动能分别是 E_{KA}、E_{KB}，则应有 [E]

(A) $L_B>L_A$，$E_{KA}>E_{KB}$　　(B) $L_B>L_A$，$E_{KA}=E_{KB}$

(C) $L_B=L_A$，$E_{KA}=E_{KB}$　　(D) $L_B<L_A$，$E_{KA}=E_{KB}$

(E) $L_B=L_A$，$E_{KA}<E_{KB}$



4、一个质点同时在几个力作用下的位移为：$\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F}=-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为 [D]

(A) 91 J　　(B) 17 J　　(C) −67 J　　(D) 67 J

5、两根相同直径的圆管，以同样的速度输送水和空气，不会出现的情况是 [A]

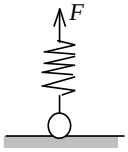
A.水管内为层流状态，气管内为湍流状态。　B.水管、气管内都为层流状态。

C.水管内为湍流状态，气管内为层流状态。　D.水管、气管内都为湍流状态。

6、质量为 *m* 的质点沿半径为 *R* 的圆做圆周运动，其角坐标与时间的关系为 $\theta=5\pi t^2$（rad），则 *t* 时刻质点速度大小为$10\pi tR$，　质点在 1-2 秒内受的总冲量为$10\pi mR$，

在 0-2 秒内外力对质点所做的功 W 为$1/2m*(20\pi R)$。

7、有一劲度系数为 *k* 的轻弹簧，竖直放置，下端悬一质量为 *m* 的小球，开始时使弹簧为原长而小球恰好与地接触，今将弹簧上端缓慢地提起，直到小球刚能脱离地面为止，在此过程中外力作功为$m^2g^2/2k$。



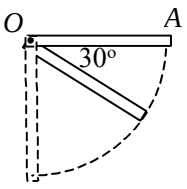
8、将一根直尺竖立在光滑的冰面上，如果它倒下来的话，其质心的运动轨迹为一条直线，守恒的物理量有机械能、角动量。

9、已知地球的半径为 *R*，质量为 *M*。现有一质量为 *m* 的物体，在离地面高度为 3*R* 处。以地球和物体为系统，若取地面为势能零点，则系统的引力势能 Ep 为$3GMm/16R$（*G* 为万有引力常量）。如果物体下降到离地面高度为 2*R* 处，系统的引力势能变化 ΔEp_1 为$-5GMm/144R$，若取无穷远处为势能零点，则系统的引力势能变化 $\Delta Ep_2<\Delta Ep_1$。（填 ‘>’、‘<’或‘=’）

10、半径为 *R* 质量为 *M* 的薄圆筒，从高为 *H* 的斜面顶端纯滚动地滚下，斜面与水平方向的夹角为 θ，则到达底部时圆筒中心的速度为$\sqrt{gh}$，圆筒中速率的最大值为$2\sqrt{gh}$。

11、一长为 *l*，质量为 *m* 的均匀直杆 OA，可绕通过端点 O 的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动，如图所示。现将杆由水平位置无初转速地释放，则杆刚被释放时的角加速度为g/l，杆与水平方向夹角为 30° 时的角加速度为$\sqrt{3}g/2$，A 点速度为$\sqrt{3gh/4}$。

（细杆绕端点的转动惯量为 $1/3ml^2$）



12、一种密度为 ρ，粘滞系数为 η 的液体在半径为 *R* 的水平圆管中做稳定层流，已知圆管截面上流速随半径的分布为 $v_{(r)}=a-br^2$（*a*、*b* 为常数）。i）取管中半径为 *r*，长度为 *L* 且和水平圆管同轴的液体柱，其受到的摩擦力 *f* 大小为$8\eta L/\pi r$四次方（打不出来了）；ii）通过水平圆管的流量 Q 为_____（写出积分表达式和结果）。iii）若圆

管两端压强分别为P_1(Pa)和P_2(Pa)，则每立方米的水流过圆管的能量损失为_____。

二．计算（60 分，请画出示意图，写出详细解题过程）

1、 现有长度为 L 的细杆 AB，质量分布不均匀，杆中某点的线密度和该点与端点 A 的距离成正比，比例系数为 k，求：



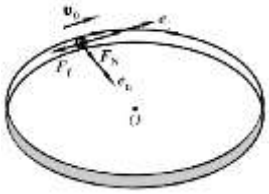
（**1**） 杆子的质心位置；

（**2**）该细杆绕通过端点 B 且和杆成 30°夹角的转轴转动，求细杆在此转动情况下的转动惯量。

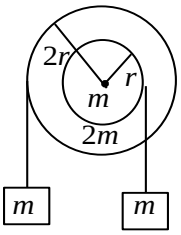
2、光滑的水平桌面上放置一半径为R 的固定圆环,物体紧贴环的内侧作圆周运动,其摩擦因数为μ，开始时物体的速率为v_0 ，求：

(1) t 时刻物体的速率；

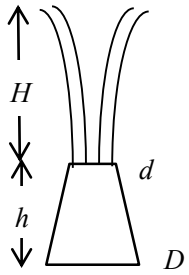
(2) 当物体速率从v_0减少到1/2 v_0时，物体所经历的时间及经过的路程。



3、 质量分别为 m 和 $2m$、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，（已知单个圆盘绕中心的转动惯量为 $1/2MR^2$），大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物。求盘的角加速度的大小。



4、有一喷泉，竖直喷出高度为 H 的水流，喷泉的喷嘴具有上细下粗的截锥形状，上截面的直径为 d，下截面的直径为 D，喷嘴高为 h，求水的流量 Q 和下截面与上截面处的压强差 Δp 。



5、一半径为 R，质量为 M 的圆盘，绕通过盘心且垂直于盘面的竖直光滑轴以角速度 ω_0 转动。一质量为 $M/100$、速率为 $200\omega_0 R$ 的子弹，水平射入圆盘的边缘处，图中 $d=R/2$。圆盘转动时，单位面积上所受的空气阻力正比于该处速率，比例系数为 k。（圆盘绕中心的转动惯量为 $1/2MR^2$）

求：（**1**）子弹射入后的瞬间，圆盘的角速度 ω_1；

（**2**）圆盘以角速度 ω 转动时，受到的空气阻力矩；

（**3**）圆盘的角速度从 ω_1 变为 $\omega_1/2$ 时，经历的时间。

（结果用 ω_1 表示即可）

